

المدة: 2 س

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع التعليمي 1 : الظواهر الضوئية

الوحدة التعليمية: الإنتشار المستقيم للضوء

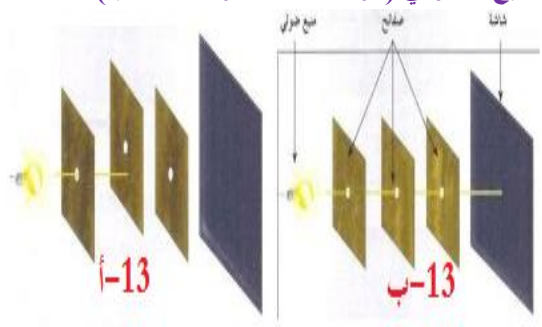
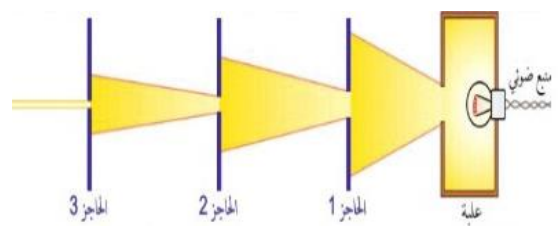
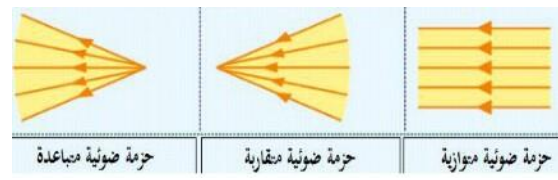
البطاقة رقم: 03

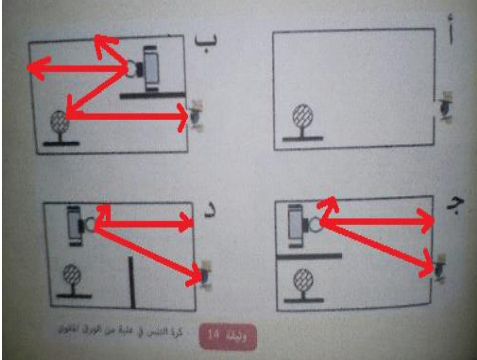
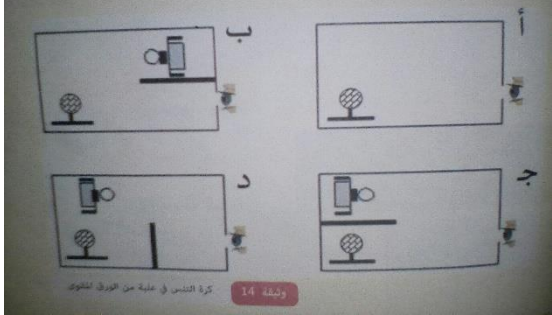
مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية ودورها حول نفسها وحول الشمس. - يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادة) مبرزاً دور الشمس		- يحدد شروط الرؤية المباشرة - يندمج الضوء بحزمة ضوئية	- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	
- المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		- مفهوم الحزمة الضوئية والشعاع الضوئي	- الكتاب المدرسي- منبع ضوئي - حواجز مختلفة الثقوب -عدسات - علبة سوداء -كرة	
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	تمهيد
	05 د	- يقرأون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم ويناقشونها الكتاب المدرسي ص111	-ذهبت في يوم مشمس مع زملائك في نزهة مدرسية الى الغابة ،فشاهدت الشمس تنشر خيوطها الذهبية عبر أشجار الغابة .وعند رجوعك الى المتوسطة ،طلب منك أستاذك اقتراح نشاطات تجيب فيها عن الأسئلة التالية:هل ترى فعلاً ضوء الشمس ؟علل؟ - ماهو شرط الرؤية المباشرة للأشياء؟ - كيف ينتشر الضوء في الوسط المحيط بنا؟	الوضعية التعليمية الجزئية
	10 د	ج1: - نلاحظ أن الضوء ينفذ عبر الثقوب وهذا يدل بأن الضوء قد إنتشر في جميع الإتجاهات	1- مبدأ انتشار الضوء: نشاط 1: انتشار الضوء اليك نصف كرة قم بإحداث مجموعة من الثقوب عليها ثم انكسها على منبع ضوئي(مصباح مشعل)  س1: ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟	النشاط التجريب

		نشاط 2 ص 112: المنبع الضوئي والألواح المثقوبة - حقق التركيب التجريبي الوثيقة 12- وذلك بوضع الألواح بشكل غير منتظم ثم على استقامة واحدة مع المنبع الضوئي (الوثيقة 13-أ-الوثيقة 13-ب)  س1: ماذا تلاحظ ؟ س2: ماذا تستنتج ؟ س3: كيف تمثل مسار الضوء ؟	النشاط التجريبي بي
	05-	1/- ينتشر الضوء في وسط شفاف ومتجانس في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة 2/- نمثل مسار الضوء بشعاع ضوئي عبارة عن خط مستقيم عليه سهمان يحددان اتجاه انتشاره ومبدأه هو المنبع الضوئي  يسجلون النتيجة على الكراس	إرساء الموارد المعرفية
	10-	2- الحزمة الضوئية نشاط 1 ص 114: الحزم الضوئية - حقق التجربة المبينة في الوثيقة 16 ص 114  س1: ماذا تلاحظ بين الحواجز ؟	النشاط التجريبي بي
	05-	الحزمة الضوئية: هي مجموعة من الأشعة الضوئية وتصنف الى: 1/- حزمة ضوئية متوازية: الأشعة المكونة لها متوازية 2/- حزمة ضوئية مخروطية متباعدة: الأشعة المكونة لها متفرقة 3/- حزمة ضوئية مخروطية متقاربة (متجمعة): الأشعة المكونة لها تتجمع في نقطة واحدة  يسجلون النتيجة على الكراس	إرساء الموارد المعرفية
	05-	تمارين 17 ص 123	تقويم

الحصة 2	05-	استرجاع بعض المفاهيم حول الحصة السابقة	- التذكير بالمكتسبات القبلية للحصص السابقة حول مبدأ انتشار الضوء والحزمة الضوئية	تمهيد
	35-	 الملاحظات من خلال الثقوب: الحالة "أ": لا نرى كرة التنس الحالة "ب": نرى كرة التنس ولا نرى المنبع الحالة "ج": نرى المنبع ولا نرى كرة التنس الحالة "د": نرى المنبع ولا نرى كرة التنس	3- شروط الرؤية المباشرة نشاط 1 ص 113: كيف تتم رؤية الأجسام؟ حضر علبة من الورق المقوى اوجهها الداخلية سوداء تحمل ثقباً في احدى اوجهها . ضع بداخلها كرة تنس بيضاء كما تبينه (الوثيقة 14-أ)  برأيك ماهي الوضعية التي تسمح لك برؤية كرة التنس بوجود مصباح وحاجز عاتم داخل العلبة؟	النشاط التجريبي
	10-	يسجلون النتيجة على الكراس	شروط رؤية نقطة من جسم: - نرى نقطة من جسم مباشرة إذا امكن انشاء الشعاع الضوئي بين النقطة وعين المشاهد ومن النقطة الى العين - مجموع نقاط الجسم المرئية من طرف المشاهد تشكل الجزء المرني من الجسم	إرساء الموارد المعرفية
	10-		تمارين 22 ص 124	تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية
الحصة التعليمية: الانتشار المستقيم للضوء
لوضعية التعليمية الجزئية:

الكتاب المدرسي ص 111

متوسطة قريش
 محمد-سيدي
 موسى الظهرة-
 الشلف

الأستاذ: باشا
 محمد

1- مبدأ انتشار الضوء:

نشاط 1: انتشار الضوء

اليك نصف كرة قم بإحداث مجموعة من الثقوب عليها ثم انكسها على منبع ضوئي (مصباح مشتعل)
الملاحظة: - نلاحظ أن الضوء ينفذ عبر الثقوب وهذا يدل بأن الضوء قد إنتشر في جميع الإتجاهات

نشاط 2 ص 112: **المنبع الضوئي والألواح المثقوبة**

الملاحظة: نلاحظ أن النقطة الضوئية لا تظهر على الشاشة في الحالة التي تكون فيها الألواح ليست على استقامة واحدة وتظهر في الحالة الثانية التي هي على استقامة واحدة

النتيجة:

- / ينتشر الضوء في وسط شفاف ومتجانس في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة
- 2-/ تمثل مسار الضوء بشعاع ضوئي عبارة عن خط مستقيم عليه سهم يحدد جهة انتشاره ومبدأه هو المنبع الضوئي



2- الحزمة الضوئية:

نشاط 1 ص 114: **الحزم الضوئية**

الملاحظة: نلاحظ تشكل حزم ضوئية بين الحواجز وتختلف حسب اختلاف قطر الثقب فكلما صغر قطر الثقب صغرت الحزمة الضوئية وأصغرها يسمى شعاع ضوئي

النتيجة:

الحزمة الضوئية: هي مجموعة من الأشعة الضوئية وتصنف الى:

- 1- حزمة ضوئية متوازية: الأشعة المكونة لها متوازية
- 2- حزمة ضوئية مخروطية متباعدة: الأشعة المكونة لها متفرقة
- 3- حزمة ضوئية مخروطية متقاربة (متجمعة): الأشعة المكونة لها تتجمع في نقطة واحدة



الحصة
 الثانية

تابع

تقويم: تمرين 17 ص 123

3- شروط الرؤية المباشرة:

نشاط 1 ص 113: **كيف تتم رؤية الأجسام؟**



الملاحظات من خلال الثقوب:

الحالة "أ": لا نرى كرة التنس

الحالة "ب": نرى كرة التنس ولا نرى المنبع

الحالة "ج": نرى المنبع ولا نرى كرة التنس

الحالة "د": نرى المنبع ولا نرى كرة التنس

النتيجة:

شروط رؤية نقطة من جسم:

- نرى نقطة من جسم مباشرة إذا امكن انشاء الشعاع الضوئي بين النقطة وعين المشاهد ومن النقطة الى العين
- مجموع نقاط الجسم المرئية من طرف المشاهد تشكل الجزء المرئي من الجسم

الأستاذ: باشا محمد

تقويم: تمرين 22 ص 124